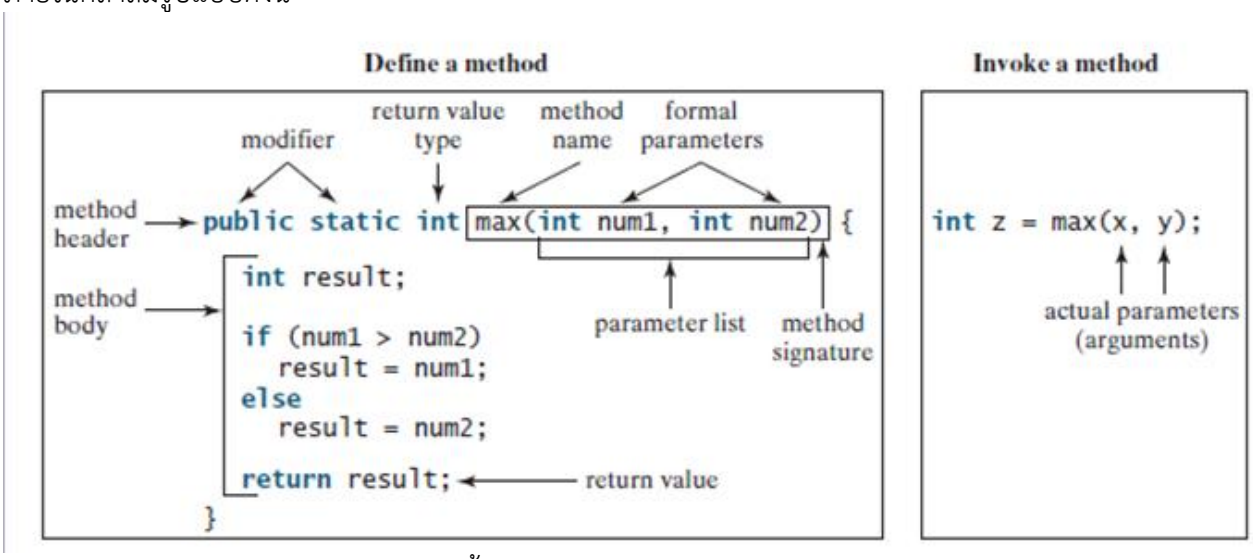
แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 3: Method

คำสั่ง

1. ให้ศึกษาการสร้างเมธอดจากตัวอย่างต่อไปนี้

Method คือ กลุ่มคำสั่งที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ class เปรียบเสมือนกับฟังก์ชันในการพัฒนาโปรแกรมแบบโครงสร้าง (Structured programming) ตัวอย่างการสร้าง method ภายในคลาสมีรูปแบบดังนี้



Method ในภาษา Java มี 2 ประเภท ดังนี้

1. method ที่เป็นสมาชิกของ class (class method): method ประเภทนี้จะมีเพียงชุดเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องสร้าง object เพื่อเรียกใช้ method method นี้สามารถเรียกใช้ผ่านชื่อ class ได้ access_modifier ที่ทำให้ method เป็นสมาชิกของ class คือ static method ประเภทนี้ เหมาะสำหรับ method ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าไปตาม object เช่น สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง method ดังกล่าวจะรับค่าที่ผู้ใช้ต้องการคำนวณ และทำการคำนวณแล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

2. method ที่เป็นสมาชิกของ instance (instance method): method ที่เป็นสมาชิกของ instance จะต้องเกิดจากตัวดำเนินการ new กล่าวคือ เมื่อจะเรียกใช้ method ประเภทนี้ จะต้องมีการสร้าง object ขึ้นมาก่อน และค่าของข้อมูลจะเปลี่ยนไปตาม object ที่สร้างขึ้น

Class method	Instance method

class X {
public static int methodA(int a) {
a += 1;
return a;
}
}
class TestClassMember {
public static void main (String args[]) {
int num = 0;
num = num + X.methodA(num);
System.out.println("num="+num);
}
}
	class X {
	int methodA(int a) {
	a += 1;
	return a;
	}
	}
	class TestClassMember1 {
	public static void main (String args[]) {
	int num = 0;
	X numX = new X();
	num = num + numX.methodA(num);
	System.out.println("num="+num);
	}
	}

Overloading คือ การเขียนชุดของ method ที่มีชื่อเหมือนกัน แต่มีการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คือ **polymorphism**

ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ Code ตัวอย่างการสร้างเมธอดจากตัวอย่างต่อไปนี้

1.1

```
Class A {
   int x = 10, y = 5;
   void methodA (int a, int b) {
      a = x;
      b = y;
   }
}
class TestPassByValue {
   public static void main (String args[]) {
      int var1, var2;
      A objA = new A();
      var1 = 5;
      var2 = 5;
      System.out.println("var1(before) = " +var1);
      System.out.println("var2(before) = " +var2);
      objA.methodA(var1, var2);
      System.out.println("var1(after) = " + var1);
      System.out.println("var2(after) = " + var2);
   }
}
```

จากโปรแกรมดังกล่าวผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

ให้อธิบายการทำงานของการใช้คำสั่ง `objA.methodA(var1, var2);`

คำสั่งนี้เป็นการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์แบบ Pass by Value สำหรับชนิดข้อมูล Primitive Type (int) โปรแกรมจะทำการคัดลอก "ค่า" ที่อยู่ในตัวแปร var1 (ค่า 5) และ var2 (ค่า 5) ไปให้กับตัวแปรท้องถิ่น a และ b ของเมธอด methodA ตามลำดับ ภายในเมธอด methodA มีการกำหนดค่าใหม่ให้ a = x (เป็น 10) และ b = y (เป็น 5) การเปลี่ยนแปลงค่าของ a และ b เกิดขึ้นเฉพาะภายในขอบเขตของเมธอด methodA เท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อค่าในตัวแปร var1 และ var2 ในเมธอด main

1.2

```
class A {
   int x = 10, y = 10;
   void methodA (B objB) {
      objB.var1 = x;
      objB.var2 = y;
   }
}
class B {
   int var1, var2;
}
class TestPassByValue1 {
   public static void main(String args[]) {
      B objB = new B();
      A objA = new A();
      objB.var1 = 5;
      objB.var2 = 5;
      System.out.println("var1(before)="+objB.var1);
      System.out.println("var2(before)="+objB.var2);
      objA.methodA(objB);
      System.out.println("var1(after)="+objB.var1);
      System.out.println("var2(after)="+objB.var2);
   }
}
```

จากโปรแกรมดังกล่าวผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

ให้อธิบายการทำงานของการใช้คำสั่ง `objA.methodA(objB);`

คำสั่งนี้เป็นการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ที่เป็น Reference Type (ส่งผ่านการอ้างอิงตำแหน่งหน่วยความจำ) โปรแกรมจะทำการคัดลอก "ตำแหน่งอ้างอิง (Address/Reference)" ของวัตถุ objB ไปให้กับตัวแปรพารามิเตอร์ objB ในเมธอด methodA ตัวแปรทั้งสองจะชี้ไปยังวัตถุตัวเดียวกันในหน่วยความจำ เมื่อเมธอด methodA ทำการแก้ไขค่าแอทริบิวต์ objB.var1 = x (เป็น 10) และ objB.var2 = y (เป็น 10) การเปลี่ยนแปลงนี้จึง ส่งผลกระทบต่อวัตถุ objB ในเมธอด main ด้วย

2. จงอธิบายว่าเหตุใดโปรแกรมด้านล่างจึง Compiles ไม่ผ่าน

โปรแกรม	เหตุผล

`public class TestProgram{`
`  public static void main(String[] args){`
`  int i=f(2, 3);`
`  }`
`  public static int f(int a, int b){`
`  return Math.pow(a, b) + Math.pow(b, a);`
`  }`
`}`
	1. เมธอด Math.pow() ให้ผลลัพธ์คืนค่าเป็นชนิดข้อมูล double ดังนั้นผลรวมจึงเป็น double แต่เมธอด f ถูกกำหนดประเภทการคืนค่าเป็น int ทำให้ชนิดข้อมูลไม่ตรงกัน
	2. ตัวแปร i ใน main รับค่าจาก f(2, 3) ซึ่งเป็น int ไม่ได้ หากไม่มีการแปลงชนิดข้อมูล (Casting)

`public class Test {`
`  public static method1(int n, m) {`
`  n += m;`
`  method2(3.4);`
`  }`
 	
`  public int method2(int n) {`
`  if (n > 0) return 1;`
`  else if (n == 0) return 0;`
`  else if (n < 0) return -1;`
`  }`
`}`
	1. method1 ขาดการระบุ Return Type (เช่น void หรือ int) หน้าชื่อเมธอด
	2. Syntax Error in Parameter: พารามิเตอร์ m ไม่ได้ระบุชนิดข้อมูล (ต้องระบุเป็น int m)
	3. method1 เป็น static แต่พยายามเรียกใช้ method2 ซึ่งเป็น Instance Method โดยไม่ได้สร้าง Object
	4. method2(3.4) ส่งค่า double (3.4) เข้าไปยังพารามิเตอร์ที่รับชนิด

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  nPrintln (5, "Welcome to Java!");`
`  }`
`  public static void nPrintln(String message, int n) {`
`  int n = 1;`
`  for (int i = 0; i < n; i++)`
`  System.out.println(message);`
`  }`
`  }`
	1. ตอนเรียกใช้ nPrintln(5, "Welcome to Java!") ส่ง int ขึ้นก่อน String แต่ใน Definition ระบุพารามิเตอร์เป็น (String message, int n)
	2.ในเมธอด nPrintln มีการประกาศตัวแปรซ้ำ int n = 1; ทั้งที่มีตัวแปรพารามิเตอร์ชื่อ n อยู่แล้ว

3. จงเขียน method header สำหรับ method m() ในแต่ละข้อต่อไปนี้

a. `int i=m(1, 1);`

public static int m(int a, int b)

b. `float f=m(Math.exp(5));`

public static float m(double d)

c. `String s = m(2f, 8d);`

public static String m(float f, double d)

d. `CsStudent l = m("John", "K.", "Wick");`

public static CsStudent m(String firstName, String middleName, String lastName)

e. `for(double d=1; d<=256; d *=2) m(d);`

public static void m(double d)

4. จงอธิบาย output ที่ได้จาก main() ฟังก์ชันต่อไปนี้

โปรแกรม	เหตุผล

`public class TestProgram{`
`  public static void main(String[] args){`
`  System.out.println(g("A"));`
`  }`
`  public static String f(){`
`  System.out.println("A");`
`  return "A";`
`  }`
`  public static String g(String s){`
`  return f()+s;`
`  }`
`}`
	A
	
	AA

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int max = 0;`
`  max(1, 2, max);`
`  System.out.println(max);`
`  }`
`  public static void max(`
`  int value1, int value2, int max) {`
`  if (value1 > value2)`
`  max = value1;`
`  else`
`  max = value2;`
`  }`
`}`
	0

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int i = 0;`
`  while (i <= 4) {`
`  method1(i);`
`  i++;`
`  }`
`  System.out.println("i is " + i);`
`}`
`public static void method1(int i) {`
`  do {`
`  if (i % 3 != 0)`
`  System.out.print(i + " ");`
`  i--;`
`  }`
`  while (i >= 1);`
`  System.out.println();`
`  }`
`}`
	1 (เว้นวรรค 1 ครั้งแล้วขึ้นบรรทัดใหม่)
	
	2 1
	
	2 1
	
	4 2 1
	
	i is 5

(ฝึกเขียนโปรแกรมตาม Concept OOP)

5. [**RoachPopulation**] ให้เขียนคลาส RoachPopulation ที่จำลองการเจริญเติบโตของประชากรแมลงสาป โดยที่ constructor จะรับขนาดของประชากรแมลงสาบเริ่มต้น นอกจากนี้มีเมธอด wait ที่จำลองช่วงเวลาที่ประชากรแมลงสาบจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมธอด spray จำลองการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ทำให้ประชากรของแมลงสาปลดลง 10% เมธอด getRoaches คืนค่าจำนวนประชากรแมลงสาบที่มีในปัจจุบัน ให้สร้างคลาสนี้และโปรแกรมทดสอบเพื่อจำลองห้องครัวที่มีแมลงสาบเริ่มต้น n ตัว ทำ wait, spray และพิมพ์ค่าจำนวนแมลงสาบตามจำนวนรอบที่ผู้ใช้กำหนด

ข้อมูลนำเข้า ขนาดของประชากรแมลงสาบเริ่มต้น จำนวนรอบของการทำ ทำ wait, spray

ข้อมูลส่งออก จำนวนประชากรแมลงสาบที่มีในปัจจุบัน

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 3	60
100 2	334

6. [**Palindrome**] Palindrome คือคำหรือประโยคที่เมื่ออ่านอักษรจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าทีค่าเท่ากัน โดยไม่พิจารณาช่องว่างหรืออักษรพิเศษ เช่น RADAR หรือ MADAM I’M ADAM ให้เขียนโปรแกรมที่มี static method ชื่อ isPalindrome(String s) คืนค่าบูลีนซึ่งเมธอดนี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าคำหรือประโยคที่รับจากผู้ใช้เป็น palindrome หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า คำหรือประโยคที่รับจากผู้ใช้

ข้อมูลส่งออก ตรวจสอบว่าคำหรือประโยคที่รับจากผู้ใช้เป็น palindrome หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
RADAR	1
MADAM I’M ADAM	1

7. (**MyTriangle**) ให้สร้างคลาส MyTriangle ที่ประกอบด้วย method ต่อไปนี้

1. public boolean isValid(double side1, double side2, double side3)
   เป็นเมธอดที่คืนค่า true ถ้าผลรวมของสองด้านมีค่ามากกว่าด้านที่สาม
2. public double area(double side1, double side2, double side3)
   เป็นเมธอดที่คืนค่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม area = sqrt(s(s - side1)(s - side2)(s - side3))
   s = (side1 + side2 + side3)/2;

ให้เขียนโปรแกรมทดสอบที่อ่านค่าด้านสามด้านของสามเหลี่ยมและตรวจสอบว่าด้านดังกล่าวเป็นด้านของสามเหลี่ยมหรือไม่และคำนวนพื้นที่ของสามเหลี่ยมกรณีที่ด้านสามด้านดังกล่าว Valid

ข้อมูลนำเข้า ค่าด้านสามด้านของสามเหลี่ยม

ข้อมูลส่งออก ด้านดังกล่าวเป็นด้านของสามเหลี่ยมหรือไม่และคำนวนพื้นที่ของสามเหลี่ยม
กรณีที่ด้านสามด้านดังกล่าว Valid ให้พิมพ์ 1 และพิมพ์พื้นที่ของสามเหลี่ยม
กรณีที่ด้านสามด้านดังกล่าว ไม่ Valid ให้พิมพ์ 0

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 3	0
2 3 4	2.90

8.[**Estimate**]

(*Estimate* π) π can be computed using the following series:

$$m(i) = 4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \ \ldots \ + \frac{(-1)^{i+1}}{2i-1}\right)$$

Write a method that returns `m(i)` for a given `i` and write a test program that displays the following table:

i	m(i)
1	4.0000
101	3.1515
201	3.1466
301	3.1449
401	3.1441
501	3.1436
601	3.1433
701	3.1430
801	3.1428
901	3.1427

ข้อมูลนำเข้า ค่า i

ข้อมูลส่งออก ค่าที่เกิดจากการคำนวน m(i)

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4.0000
801	3.1428

9. [**CheckTriangle**] เขียนโปรแกรมโดยประกอบด้วยเมธอดต่อไปนี เพื่อเช็คว่า จุดอยู่ตำแหน่งใดของเส้น

```
/** Return true if point (x2, y2) is on the left side of the
 *  directed line from (x0, y0) to (x1, y1) */
public static boolean leftOfTheLine(double x0, double y0,
  double x1, double y1, double x2, double y2)

/** Return true if point (x2, y2) is on the same
 *  line from (x0, y0) to (x1, y1) */
public static boolean onTheSameLine(double x0, double y0,
  double x1, double y1, double x2, double y2)

/** Return true if point (x2, y2) is on the
 *  line segment from (x0, y0) to (x1, y1) */
public static boolean onTheLineSegment(double x0, double y0,
  double x1, double y1, double x2, double y2)
```

Write a program that prompts the user to enter the three points for `p0`, `p1`, and `p2` and displays whether `p2` is on the left of the line from `p0` to `p1`, right, the same line, or on the line segment. Here are some sample runs:

ข้อมูลนำเข้า พิกัดของจุด p0 p1 p2

ข้อมูลส่งออก เช็คว่าจุด p2 อยู่ตำแหน่งใดบนเส้นตรง p0 p1

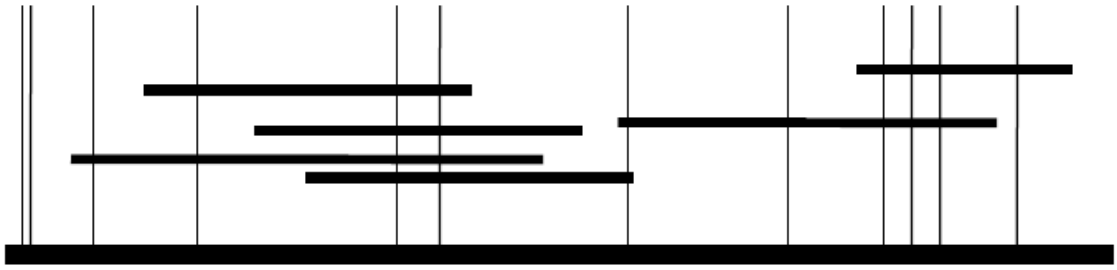
กรณีจุด p2 อยู่บนเส้นตรง p0 p1 ให้คืนค่า 0

กรณีจุด p2 อยู่ด้านขวาเส้นตรง p0 p1 ให้คืนค่า 1

กรณีจุด p2 อยู่ด้านซ้ายเส้นตรง p0 p1 ให้คืนค่า 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 2 2 1.5 1.5	0

10. [Light] ในโลกสองมิติ ยานบินอวกาศมากมายลอยเป็นเส้นขนานกับแกน **x** อยู่บนอวกาศ เช้าวันหนึ่งเกิดปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้น คือมีลำแสงส่องขึ้นมาจากพื้นที่ตำแหน่งต่าง ๆ ลำแสงนี้ส่องทะลุยานบินจนถึงขอบฟ้า ดังรูป



ให้เขียนโปรแกรมรับตำแหน่งของยานบิน และตำแหน่งที่เกิดแสงจากพื้น แล้วคำนวนว่าจุดที่แสงส่องผ่านยานบินมีทั้งหมดกี่จุด ในกรณีที่แสงวิ่งผ่านหัวหรือท้ายยานพอดีจะไม่นับ

ข้อมูลนำเข้า บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มสองจำนวน **N M** โดย **N** แทนจำนวนยานบิน และ **M** แทนจำนวนจุดที่เกิดแสงจากพื้น

จากนั้น **N** บรรทัด แต่ละบรรทัดจะระบุตำแหน่งของยานบินโดยจะเป็นพิกัดในแนวแกน **x** ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของยาน และ **M** บรรทัดถัดไปจะระบุตำแหน่งที่แสงเกิด

ข้อมูลส่งออก

จุดที่แสงส่งผ่านยานบินมีทั้งหมดกี่จุด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 5 10 30 5 15 1 15 5 50 5 12 15 40 80	8